நிஃப்டி 50 ஆப்ஷன்ஸ் ஸ்கால்பிங்கிற்கான "காட் மோட்" (God Mode) செயற்கை நுண்ணறிவு வர்த்தக கட்டமைப்பு: இயற்பியல் வீகள் மற்றும் கூட்டு நுண்ணறிவு (Collective Intelligence) மூலம் சந்தையை ஆளுமை செய்தல்

நிர்வாகச் சுருக்கம் (Executive Summary)

இந்த விரிவான ஆராய்ச்சி அறிக்கை, நிஃப்டி 50 (Nifty 50) ஆப்ஷன்ஸ் சந்தையில், 3 நிமிட கால இடைவெளியில் (Timeframe) செயல்படக்கூடிய அதிநவீன "காட் மோட்" (God Mode) அல்காரிதத்தை உருவாக்குவதற்கான முழுமையான வரைபடத்தை வழங்குகிறது. உங்களின் தற்போதைய வர்த்தக பாட் குறியீடுகளான "CM-X" தொடர்களை (CM-X GOD MODE, ULTIMATE BRAHMASTRA, ADVANCED BOT) முழுமையாக ஆய்வு செய்ததில், அவை நிலையான விதிகளின் அடிப்படையில் (Rule-based) இயங்குவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. ஆனால், சந்தையின் கணிக்க முடியாத மாற்றங்களை எதிர்கொள்ளவும், "10,000 மனிதர்களின் சிந்தனைத் திறனை" பிரதிபலிக்கவும், ஒரு சுய-கற்றல் (Self-learning) அமைப்பு அவசியம்.

இந்த அறிக்கை மூன்று முக்கிய தூண்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது:

1. **இயற்பியல் இயக்கவியல் (Physics Kinematics):** சந்தையின் விலை நகர்வுகளை வெறும் எண்களாகப் பார்க்காமல், விசை (Force), வேகம் (Velocity), மற்றும் முடுக்கம் (Acceleration) கொண்ட பௌதிகப் பொருட்களாகக் கருதி கணித்தல்.
2. **என்ட்ரோபி மற்றும் சந்தை நிலை (Market Entropy):** சந்தையின் குழப்ப நிலையை (Chaos) அளவிட்டு, எப்போது வர்த்தகம் செய்ய வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானித்தல்.
3. **கூட்டு நுண்ணறிவு (Ensemble AI):** 10,000 மனிதர்களின் சிந்தனையை உருவகப்படுத்த, பல "நிபுணர்" (Expert) AI மாடல்களை ஒன்றிணைத்து முடிவெடுக்கும் முறை.

10 வருட சந்தை தரவுகளைக் கொண்டு தன்னைத்தானே பயிற்றுவித்துக்கொள்ளும் (Reinforcement Learning) இந்த அமைப்பு, சந்தையின்

மிகக்குறைந்த புள்ளியில் வாங்கவும், அதிகபட்ச புள்ளியில் விற்கவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரிவு 1: தற்போதைய "CM-X" வர்த்தக பாட் குறியீடுகளின் முழுமையான ஆய்வு (Forensic Audit)

உங்கள் கோப்புகளில் உள்ள "CM-X" குறியீடுகள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட பரிணாம வளர்ச்சியைப் பிரதிபலிக்கின்றன. "காட் மோட்" அல்காரிதத்தை உருவாக்குவதற்கு முன், தற்போதுள்ள அமைப்பின் பலம் மற்றும் பலவீனங்களைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.

1.1 CM-X GOD MODE (தற்போதைய பதிப்பு)

CM-X GOD MODE.docx என்ற கோப்பில் உள்ள குறியீடு, பல தொழில்நுட்பக் குறிகாட்டிகளை (Indicators) ஒருங்கிணைத்து வர்த்தகம் செய்யும் ஒரு "Confluence Strategy" ஆகும்.[1]

- **செயல்பாட்டு முறை:** இது ஒரு விதிகளின் தொகுப்பாக (State Machine) செயல்படுகிறது. ஒவ்வொரு வினாடியும் சந்தையை ஆராய்ந்து, SuperTrend, 15-Min EMA, மற்றும் RSI ஆகியவை ஒரே நேரத்தில் சாதகமாக இருந்தால் மட்டுமே வர்த்தகத்தை (Trade) துவங்கும்.
- **"Big Boss" வடிகட்டி:** get_big_trend() என்ற செயல்பாடு, 15 நிமிட கால இடைவெளியில் சந்தையின் பொதுவான போக்கை (Trend) கணிக்கிறது. இது சிறிய அலைகளால் ஏற்படும் இழப்புகளைத் தவிர்க்க உதவுகிறது.[1]
- **ஆப்ஷன் செயின் பகுப்பாய்வு:** analyze_option_chain() செயல்பாடு மூலம் PCR (Put-Call Ratio) மற்றும் "Max Pain" நிலைகளைக் கண்டறிந்து, பெரிய முதலீட்டாளர்களின் (FII/DII) நகர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ள முயற்சிக்கிறது.

1.2 CM-X ULTIMATE BRAHMASTRA (கோ-பைலட் பதிப்பு)

CM-X ULTIMATE BRAHMASTRA (CO-PILOT EDITION) 0302.pdf கோப்பு, மனிதத் தலையீட்டுடன் கூடிய ஒரு பாதுகாப்பான வர்த்தக முறையை அறிமுகப்படுத்துகிறது.[1]

- **முன்-பறப்பு சோதனை (Pre-Flight Checklist):** விமானம் பறக்கத் தொடங்கும் முன் செய்யப்படும் சோதனைகளைப் போல, வர்த்தகம் தொடங்கும் முன் இணைய இணைப்பு, நேர ஒத்திசைவு (Time Sync), மற்றும் சந்தை நிலவரங்களை இது சரிபார்க்கிறது.
- **கேப் டிராப் (Gap Trap) உத்தி:** காலை 9:15 மணிக்கு சந்தை 75 புள்ளிகளுக்கு மேல் இடைவெளியுடன் (Gap) தொடங்கினால், அது "Hedge" முறையில் (Call மற்றும் Put இரண்டையும் வாங்குதல்) செயல்படுகிறது. இது ஒரு

மிகச்சிறந்த உத்தியாகும்.[1]

- **மனித அனுமதி:** ask_permission() என்ற செயல்பாடு மூலம், ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும் பயனரின் அனுமதியைக் கோருகிறது. இது "காட் மோட்" தத்துவத்திற்கு முரணானது, ஏனெனில் உண்மையான AI தானாகவே முடிவெடுக்க வேண்டும்.

1.3 CM-X ADVANCED BOT

CM_X ADVANCED BOT.docx கோப்பு, விலை திரும்பும் நிலைகளை (Reversal) கண்டறியும் முறையை அறிமுகப்படுத்துகிறது.[1]

- **ஃபைபோனச்சி (Fibonacci) கண்காணிப்பு:** நிலையான லாப இலக்குகளுக்குப் பதிலாக, விலை அதன் உச்சத்தில் இருந்து 20 புள்ளிகள் கீழே இறங்கினால் வெளியேறும் முறையை இது பயன்படுத்துகிறது. இது ஒரு வகையான "Trailing Stoploss" ஆகும்.
- **குளிரூட்டும் காலம் (Cool-down):** ஒரு வர்த்தகம் நஷ்டத்தில் முடிந்தால், அடுத்த 5 நிமிடங்களுக்கு வர்த்தகம் செய்யாமல் காத்திருக்கும் (time.sleep(300)) முறை இதில் உள்ளது. இது சந்தையின் "அமைதியற்ற" நிலையைத் தவிர்க்க உதவுகிறது.[1]

1.4 தற்போதைய கட்டமைப்பின் குறைபாடுகள் (Structural Limitations)

இந்தக் குறியீடுகள் அனைத்தும் சிறந்தவை என்றாலும், உண்மையான "காட் மோட்" நிலையை அடைய இவை போதுமானவை அல்ல.

1. **நிலையான எண்கள் (Hardcoded Values):** RSI > 55, Gap > 75, Stoploss = 30 போன்ற எண்கள் நிலையானவை. சந்தையின் தன்மை (Volatility) மாறும்போது, இந்த எண்கள் பொருந்தாது. உதாரணத்திற்கு, சந்தை மிக வேகமாக நகரும்போது 30 புள்ளிகள் ஸ்டாப்லாஸ் உடனடியாகத் தாக்கப்படும்.
2. **பின்தங்கிய குறிகாட்டிகள் (Lagging Indicators):** SuperTrend மற்றும் EMA ஆகியவை கடந்தகால விலைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. 3 நிமிட ஸ்கால்பிங்கில், இவை சமிக்ஞை கொடுப்பதற்குள் சந்தை நகர்வு முடிந்துவிடும்.
3. **நேர்கோட்டு தர்க்கம் (Linear Logic):** "இது நடந்தால், அதைச் செய்" (If This Then That) என்ற எளிய விதிகளால் சந்தையின் சிக்கலான நகர்வுகளைக் கணிக்க முடியாது.

பிரிவு 2: சந்தை இயற்பியல் (Market Physics) - இயக்கவியல் மற்றும் என்ட்ரோபி

உங்கள் கோரிக்கையின் மிக முக்கியமான அம்சம் "இயற்பியல் சூத்திரங்கள்".

சந்தையை ஒரு பௌதிக அமைப்பாகக் கருதுவதன் மூலம், நாம் விலையின் நகர்வை முன்கூட்டியே கணிக்க முடியும். நியூட்டனின் இயக்க விதிகள் (Newtonian Mechanics) மற்றும் வெப்ப இயக்கவியல் (Thermodynamics) ஆகியவற்றை நிஃப்டி 50 சந்தைக்குப் பயன்படுத்துவோம்.

2.1 நிதிக் இயக்கவியல் (Financial Kinematics): வேகம் மற்றும் முடுக்கம்

இயற்பியலில் ஒரு பொருளின் நகர்வு நிலை (x), வேகம் (v), மற்றும் முடுக்கம் (a) ஆகியவற்றால் அளவிடப்படுகிறது. பங்குச்சந்தையில் "விலை" (P) என்பது "நிலை" ஆகும்.

வேகம் (v - Velocity): விலையின் மாற்ற விகிதம்

விலை எவ்வளவு வேகமாக உயர்கிறது அல்லது குறைகிறது என்பதை இது குறிக்கிறது.

$$v(t) = \frac{P(t) - P(t-1)}{\Delta t}$$

- **பயன்பாடு:** வேகம் அதிகமாக இருந்தால், அது ஒரு வலுவான போக்கைக் (Trend) குறிக்கிறது. ஆனால், வேகம் மட்டுமே போதாது. ஒரு வாகனம் சுவரை நோக்கி வேகமாகச் சென்றாலும், அது ஆபத்தானது. அது வேகத்தைக் குறைக்கிறதா என்பதை நாம் அறிய வேண்டும்.

முடுக்கம் (a - Acceleration): விசையின் அளவு

முடுக்கம் என்பது வேகத்தின் மாற்ற விகிதம். இது சந்தையில் வாங்குபவர்கள் அல்லது விற்பவர்களின் உண்மையான "விசையை" (Force) காட்டுகிறது.

$$a(t) = \frac{v(t) - v(t-1)}{\Delta t} = P(t) - 2P(t-1) + P(t$$

- **"காட் மோட்" ரகசியம்:** விலை உச்சத்தைத் தொடுவதற்கு முன்பே, முடுக்கம் குறையத் தொடங்கும். விலை (P) உயர்ந்துகொண்டிருந்தாலும், முடுக்கம் (a) எதிர்மறையாக (Negative) மாறினால், அந்தப் போக்கு (Trend) வலுவிழந்துவிட்டது என்று அர்த்தம். இதுவே நாம் விற்க வேண்டிய சரியான நேரம்.[2]

உந்தம் (p - Momentum): நிறை $\times$ வேகம்

இயற்பியலில் உந்தம் ($p = mv$) என்பது நிறை மற்றும் வேகத்தின் பெருக்கல் பலன். சந்தையில் "நிறை" (Mass) என்பது "வர்த்தக அளவு" (Volume) ஆகும்.

$$p_{market} = Volume(t) \times v(t)$$

- **பயன்பாடு:** குறைந்த வர்த்தக அளவுடன் (Low Volume) விலை உயர்ந்தால், அதற்கு "உந்தம்" குறைவு. அது எளிதில் திரும்பலாம் (Fakeout). அதிக வர்த்தக அளவுடன் விலை உயர்ந்தால், அது உண்மையான நகர்வு. உங்கள் பாட் இந்த இயற்பியல் உந்தத்தைக் கணக்கிட்டு வர்த்தகத்தை உறுதி செய்யும்.[3]

2.2 சந்தை என்ட்ரோபி (Market Entropy): ஒழுங்கின்மையை அளவிடுதல்

வெப்ப இயக்கவியலில் என்ட்ரோபி என்பது ஒரு அமைப்பின் ஒழுங்கின்மையை (Disorder) குறிக்கிறது. ஷானன் என்ட்ரோபி (Shannon Entropy) மற்றும் சாலிஸ் என்ட்ரோபி (Tsallis Entropy) ஆகியவை சந்தையின் நிலையை அறிய உதவும்.[4]

- **குறைந்த என்ட்ரோபி (Low Entropy):** சந்தை ஒரு தெளிவான போக்கில் (Trend) உள்ளது. இது வர்த்தகம் செய்ய ஏற்ற நேரம்.
- **அதிக என்ட்ரோபி (High Entropy):** சந்தை மிகவும் குழப்பமாக (Choppy/Sideways) உள்ளது. இந்த நேரத்தில் வர்த்தகம் செய்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
- **கணித சூத்திரம்:**

$$H = -\sum P(x_i) \log_2 P(x_i)$$

  இங்கு $P(x_i)$ என்பது குறிப்பிட்ட காலத்தில் விலை மாற்றத்தின் நிகழ்தகவு. 3 நிமிட கால இடைவெளியில் என்ட்ரோபி திடீரென குறைந்தால், அது ஒரு பெரிய நகர்வுக்கான அறிகுறி.[6]

பிரிவு 3: 10,000 மனிதர்களின் மூளை - கூட்டு நுண்ணறிவு (Ensemble AI)

"10,000 மனிதர்களின் சிந்தனைத் திறனை" ஒரு கணினியில் கொண்டுவர, நாம் "Ensemble Learning" என்ற முறையைப் பயன்படுத்த வேண்டும். இது ஒரு தனி AI மாடலை நம்பாமல், பல "நிபுணர்" (Experts) மாடல்களின் முடிவுகளை

ஒன்றிணைத்து செயல்படும்.[7]

3.1 நிபுணர் குழு (Level-0 Models)

உங்கள் பாட், ஐந்து வெவ்வேறு "நிபுணர்களைக்" கொண்ட ஒரு குழுவாகச் செயல்படும். ஒவ்வொரு நிபுணரும் சந்தையை வேறு கோணத்தில் பார்ப்பார்கள்:

1. **தொழில்நுட்ப ஆய்வாளர் (Agent A - Technical):** இது LSTM (Long Short-Term Memory) நியூரல் நெட்வொர்க்கைப் பயன்படுத்தி, கடந்தகால விலை வடிவங்களை (Patterns) வைத்து எதிர்காலத்தைக் கணிக்கும்.[8]
2. **இயற்பியலாளர் (Agent B - Physics):** மேலே விவரிக்கப்பட்ட வேகம், முடுக்கம் மற்றும் என்ட்ரோபி ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு முடிவெடுக்கும்.
3. **ஆர்டர் ஃப்ளோ நிபுணர் (Agent C - Microstructure):** சந்தையின் ஆர்டர் புத்தகத்தில் (Order Book) வாங்குபவர்கள் மற்றும் விற்பவர்களின் அழுத்தத்தை (Bid-Ask Imbalance) ஆராயும்.[9]
4. **ஆப்ஷன் நிபுணர் (Agent D - Derivatives):** ஆப்ஷன் செயினில் உள்ள PCR, Max Pain மற்றும் Open Interest மாற்றங்களை ஆராயும்.
5. **செய்தி ஆய்வாளர் (Agent E - Sentiment):** சந்தை தொடர்பான செய்திகள் மற்றும் உலகளாவிய குறியீடுகளை (Global Indices) ஆராய்ந்து சந்தையின் மனநிலையை (Sentiment) கணிக்கும்.

3.2 தலைமை முடிவு எடுப்பவர் (Meta-Learner - Level 1)

இந்த ஐந்து நிபுணர்களின் வாக்குகளை (Votes) சேகரித்து, இறுதி முடிவை எடுக்கும் ஒரு "தலைமை AI" (Meta-Learner) இருக்கும். இது XGBoost அல்லது Voting Classifier போன்ற அல்காரிதங்களைப் பயன்படுத்தும்.[10]

- **சுய-கற்றல் (Self-Learning):** சந்தை சூழலுக்கு ஏற்ப, எந்த நிபுணரை நம்ப வேண்டும் என்பதை இந்த தலைமை AI கற்றுக்கொள்ளும்.
    - *உதாரணம்:* ஒரு பக்கவாட்டுச் சந்தையில் (Sideways Market), "தொழில்நுட்ப ஆய்வாளர்" தவறான முடிவுகளைத் தரலாம். ஆனால் "ஆப்ஷன் நிபுணர்" சரியாக இருக்கலாம். தலைமை AI இதைக் கவனித்து, ஆப்ஷன் நிபுணரின் வாக்குக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கும். இதுவே "10,000 மனிதர்களின் அனுபவம்" போன்றது.[11]

பிரிவு 4: ஆழ்ந்த வலுவூட்டல் கற்றல் (Deep Reinforcement Learning - DRL)

சிக்னல்களை உருவாக்குவது மட்டும் போதாது; அவற்றை எப்படி நிர்வகிப்பது என்பது முக்கியம். இதற்கு நாம் **Deep Reinforcement Learning (DRL)** முறையைப் பயன்படுத்துவோம். இது ஒரு குழந்தையைப் போல, தவறுகளில் இருந்து

கற்றுக்கொண்டு தன்னைத்தானே மேம்படுத்திக்கொள்ளும்.[12]

4.1 ஏஜென்ட் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் (Agent & Environment)

- **ஏஜென்ட் (The Agent):** உங்கள் டிரேடிங் பாட்.
- **சுற்றுச்சூழல் (The Environment):** நிஃப்டி 50 ஆப்ஷன்ஸ் சந்தை.
- **செயல்கள் (Actions):** வாங்குதல் (Buy), விற்றல் (Sell), காத்திருத்தல் (Hold).

4.2 வெகுமதி செயல்பாடு (Reward Function)

பாட் சரியாகச் செயல்பட, அதற்கு நாம் சரியான இலக்குகளை நிர்ணயிக்க வேண்டும். வெறும் லாபத்தை மட்டும் இலக்காக வைத்தால், அது அதிக ரிஸ்க் எடுக்கும். எனவே, நாம் **ரிஸ்க்-சரிசெய்யப்பட்ட வெகுமதி** (Risk-Adjusted Reward) முறையைப் பயன்படுத்துவோம்.[13]

$$R_t = \text{Realized PnL} - (\lambda \times \text{Drawdown}) - (\phi \times \text{V}$$

- இதன் மூலம், பாட் அதிக லாபம் ஈட்டினாலும், அதிக ஏற்ற இறக்கங்களைச் (Volatility) சந்தித்திருந்தால், அதற்கான வெகுமதி குறைக்கப்படும். இது பாட்டிற்கு "பாதுகாப்பான லாபம்" ஈட்ட கற்றுக்கொடுக்கும்.

4.3 10 வருட தரவுகளில் பயிற்சி (Training on 10 Years Data)

நீங்கள் கேட்டது போல, 10 வருட தரவுகளைக் கொண்டு பாட்டைப் பயிற்றுவிக்க "Walk-Forward Analysis" முறையைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

1. **பயிற்சி (Training):** 2014 முதல் 2020 வரையிலான தரவுகளில் பாட் பயிற்சி பெறும்.
2. **சோதனை (Testing):** 2021 தரவுகளில் அதன் திறனைச் சோதிக்கும்.
3. **மேம்படுத்துதல் (Refining):** தவறுகளைத் திருத்திக்கொண்டு, 2022-2024 தரவுகளில் மீண்டும் பயிற்சி பெறும்.
- இந்த முறையின் மூலம், பாட் கடந்தகாலத் தரவுகளை மனப்பாடம் செய்யாமல், சந்தையின் மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப தன்னை மாற்றிக்கொள்ளும் திறனைப் பெறும்.

பிரிவு 5: 3 நிமிட ஸ்கால்பிங் உத்தி மற்றும் ஆர்டர் ஃப்ளோ (Microstructure)

3 நிமிட கால இடைவெளியில் (Timeframe) வெற்றிகரமாக வர்த்தகம் செய்ய, மெழுகுவர்த்தி வடிவங்கள் (Candlestick Patterns) மட்டும் போதாது. சந்தையின் நுண் அமைப்பை (Market Microstructure) ஆராய வேண்டும்.

5.1 ஆர்டர் ஃப்ளோ இம்பேலன்ஸ் (Order Flow Imbalance - OFI)

விலை உயர்வதற்குக் காரணம், வாங்குபவர்கள் விற்பனையாளர்களை விட ஆக்ரோஷமாக இருப்பதே ஆகும். இதை OFI மூலம் கணக்கிடலாம்.[9]

- **கணிப்பு:** சிறந்த Bid அளவு அதிகரித்தால் மற்றும் சிறந்த Ask அளவு குறைந்தால் = வாங்கும் அழுத்தம் (Buying Pressure).
- **செயல்பாடு:** 3 நிமிட மெழுகுவர்த்தி பச்சையாக (Green) இருந்தாலும், OFI எதிர்மறையாக (Negative) இருந்தால், அது ஒரு பொறி (Trap). "காட் மோட்" பாட் இந்த இடத்தில் வாங்காது.

5.2 நிறுவனங்களின் கால்தடங்கள் (Institutional Footprints)

பெரிய நிறுவனங்கள் (Institutions) பெரும்பாலும் மறைமுகமாக (Iceberg Orders) ஆர்டர்களைப் போடுவார்கள். ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் அதிக அளவு வர்த்தகம் நடந்தும் விலை நகரவில்லை என்றால், அங்கு ஒரு பெரிய சுவர் (Passive Wall) உள்ளது என்று அர்த்தம். பாட் இதை ஒரு "Support" அல்லது "Resistance" ஆகக் கருதும்.

பிரிவு 6: தொழில்நுட்பச் செயலாக்கம் மற்றும் பைதான் (Python) கட்டமைப்பு

இந்த மேம்பட்ட அமைப்பை உருவாக்க, உங்கள் தற்போதைய குறியீட்டை முழுமையாக மாற்றியமைக்க வேண்டும். இதற்கான வழிமுறைகள் கீழே உள்ளன.

கட்டம் 1: தரவு உள்கட்டமைப்பு (Data Infrastructure)

முதலில், 10 வருட 1-நிமிட தரவுகளைத் தரவிறக்கம் செய்து சுத்தப்படுத்த வேண்டும்.

Python

```python
# இயற்பியல் அம்சங்களைக் கணக்கிடுவதற்கான மாதிரி குறியீடு
def calculate_physics_features(df):
    # வேகம் (Velocity): விலையின் முதல் வகைக்கெழு
    df['velocity'] = df['close'].diff()

    # முடுக்கம் (Acceleration): வேகத்தின் மாற்றம் (இரண்டாம் வகைக்கெழு)
```

```
    df['acceleration'] = df['velocity'].diff()

    # உந்தம் (Momentum): நிறை (Volume) * வேகம்
    df['momentum_phys'] = df['volume'] * df['velocity']

    # என்ட்ரோபி (Entropy) - சந்தை குழப்பத்தை அளவிட
    from scipy.stats import entropy
    df['entropy'] = df['close'].rolling(30).apply(lambda x: entropy(np.histogram(x, bins='fd')))

    return df
```

கட்டம் 2: கூட்டு AI உருவாக்கம் (Building the Ensemble)

Scikit-learn மற்றும் HMMlearn நூலகங்களைப் பயன்படுத்தி நிபுணர் மாடல்களை உருவாக்க வேண்டும்.

- **Hidden Markov Model (HMM):** சந்தை எந்த நிலையில் உள்ளது (Bull, Bear, Sideways) என்பதைக் கண்டறிய.
- **Voting Classifier:** அனைத்து மாடல்களின் முடிவுகளையும் ஒருங்கிணைக்க.

கட்டம் 3: DRL ஏஜென்ட் பயிற்சி (Weeks 5-8)

FinRL அல்லது Stable-Baselines3 நூலகங்களைப் பயன்படுத்தி PPO ஏஜென்ட்டைப் பயிற்றுவிக்க வேண்டும்.[15]

- **சூழல் (Environment):** நிஃப்டி 50 சந்தையை உருவகப்படுத்தும் ஒரு தனிப்பயன் சூழலை (Custom Gym Environment) உருவாக்க வேண்டும். இதில் தரகு கட்டணம் (Brokerage) மற்றும் வரிகள் (STT) சேர்க்கப்பட வேண்டும்.

கட்டம் 4: நேரடி வர்த்தகக் கட்டமைப்பு (Live Trading Loop)

இறுதியாக, AsyncIO மற்றும் WebSockets தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி, அதிவேகமாகச் செயல்படும் பாட்டை இயக்க வேண்டும்.

"காட் மோட்" பாட்டின் செயல்பாட்டு ஓட்டம்:

1. **WebSocket Stream:** நிகழ்நேரத் தரவைப் பெறுதல் (Upstox API).
2. **Physics Engine:** வேகம், முடுக்கம், என்ட்ரோபி கணக்கீடு.
3. **Ensemble Inference:** 5 நிபுணர் AI-க்களின் கணிப்பு.
4. **Meta-Learner:** இறுதி முடிவை எடுத்தல் (Buy/Sell/Hold).
5. **Risk Manager:** "Zero Loss" மற்றும் "Hard Stop" விதிகளைச் சரிபார்த்தல்.
6. **Execution:** மில்லி வினாடிகளில் ஆர்டரை அனுப்புதல்.

பிரிவு 7: தொழில்நுட்பத் தேவைகள் (Technical

Stack)

இந்த அமைப்பை உருவாக்கத் தேவையான கருவிகள்:

- **மொழி:** Python 3.9+ (AsyncIO ஆதரவுடன்).
- **நூலகங்கள் (Libraries):**
  - Stable-Baselines3: DRL மற்றும் PPO அல்காரிதங்களுக்கு.[16]
  - HMMlearn: சந்தை நிலையை (Regime) கண்டறிய.
  - Scikit-learn: கூட்டு கற்றலுக்கு (Ensemble Learning).
  - Pandas/Numpy: கணிதக் கணக்கீடுகளுக்கு.
  - Rich: உங்கள் தற்போதைய குறியீட்டில் உள்ள அழகான டேஷ்போர்டுக்கு.
- **ஹார்டுவேர் (Hardware):** 10 வருடத் தரவுகளில் AI மாடலைப் பயிற்றுவிக்க **NVIDIA GPU** அவசியம். ஆனால் நேரடி வர்த்தகத்திற்கு ஒரு சாதாரண Cloud Server (AWS/DigitalOcean) போதுமானது.

முடிவுரை: "காட் மோட்" நோக்கிய பயணம்

தற்போது உங்களிடம் உள்ள "CM-X Ultimate Brahmastra" ஒரு சிறந்த தொடக்கம். ஆனால் அது நிலையான விதிகளால் ஆனது. "காட் மோட்" என்பது விதிகளுக்கு அப்பால் சென்று, சந்தையின் ஆன்மாவைப் புரிந்துகொள்வதாகும்.

இயற்பியல் விதிகள் மூலம் சந்தையின் வேகத்தையும் விசையையும் கணித்து, 10,000 மனிதர்களின் அறிவை AI மூலம் ஒருங்கிணைத்து, 10 வருட அனுபவத்தை DRL மூலம் கற்றுக்கொள்வதன் மூலம், நீங்கள் 3 நிமிட ஸ்கால்பிங்கில் துல்லியமான வெற்றியை அடைய முடியும். இது ஒரு சாதாரண மென்பொருள் அல்ல; இது சந்தையுடன் போரிட்டு வெல்லும் ஒரு டிஜிட்டல் போர்வீரன்.

குறிப்பு: இந்த அறிக்கை மற்றும் குறியீடுகள் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. பங்குச்சந்தை முதலீடுகள் அபாயத்திற்கு உட்பட்டவை. உண்மையான பணத்தை ஈடுபடுத்தும் முன், விரிவான சோதனை (Backtesting) மற்றும் காகித வர்த்தகம் (Paper Trading) செய்வது அவசியம்.

Works cited

1. CM-X GOD MODE.docx
2. Momentum and Acceleration Based Strategies Using Optimal Trend and Curvature Estimators on Sparse Data, accessed on February 3, 2026, https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/chair-of-entrepreneurial-risks-dam/documents/dissertation/Final-thesis_acceleration_Pesic_Aug2018.pdf
3. Momentum Strategies And Physics: Mass And Velocity Matter - RIA - Real Investment Advice, accessed on February 3, 2026,

https://realinvestmentadvice.com/resources/blog/momentum-strategies-and-physics-mass-and-velocity-matter/
4. Optimizing Algorithmic Trading with Machine Learning and Entropy-Based Decision Making, accessed on February 3, 2026, https://www.preprints.org/manuscript/202502.1717
5. algo_trading/Entropy_Microstructural_features.ipynb at main - GitHub, accessed on February 3, 2026, https://github.com/sumilk/algo_trading/blob/main/Entropy_Microstructural_features.ipynb
6. Trading with Less Surprise: Using Shannon Entropy to Improve a Breakout Strategy | by Richard Shu | CodeX | Medium, accessed on February 3, 2026, https://medium.com/codex/trading-with-less-surprise-using-shannon-entropy-to-improve-a-breakout-strategy-4d0a15098cba
7. Full article: Ensemble Classifier for Stock Trading Recommendation - Taylor & Francis, accessed on February 3, 2026, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08839514.2021.2001178
8. Python LSTM (Long Short-Term Memory Network) for Stock Predictions | DataCamp, accessed on February 3, 2026, https://www.datacamp.com/tutorial/lstm-python-stock-market
9. Market Making with Alpha - Order Book Imbalance - HftBacktest, accessed on February 3, 2026, https://hftbacktest.readthedocs.io/en/latest/tutorials/Market%20Making%20with%20Alpha%20-%20Order%20Book%20Imbalance.html
10. Stock Price Prediction Using a Stacked Heterogeneous Ensemble - MDPI, accessed on February 3, 2026, https://www.mdpi.com/2227-7072/13/4/201
11. Market Regime using Hidden Markov Model - QuantInsti Blog, accessed on February 3, 2026, https://blog.quantinsti.com/regime-adaptive-trading-python/
12. Reinforcement Learning Trading Bot in Python | Train an AI Agent on Forex (EURUSD), accessed on February 3, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=oW4hgB1vloY
13. Risk-Aware Reinforcement Learning Reward for Financial Trading - arXiv, accessed on February 3, 2026, https://arxiv.org/html/2506.04358v1
14. Order Flow Imbalance - A High Frequency Trading Signal | Dean Markwick, accessed on February 3, 2026, https://dm13450.github.io/2022/02/02/Order-Flow-Imbalance.html
15. Single Stock Trading — FinRL 0.3.1 documentation - Read the Docs, accessed on February 3, 2026, https://finrl.readthedocs.io/en/latest/tutorial/Introduction/SingleStockTrading.html
16. Using Custom Environments — Stable Baselines3 2.8.0a3 documentation, accessed on February 3, 2026, https://stable-baselines3.readthedocs.io/en/master/guide/custom_env.html